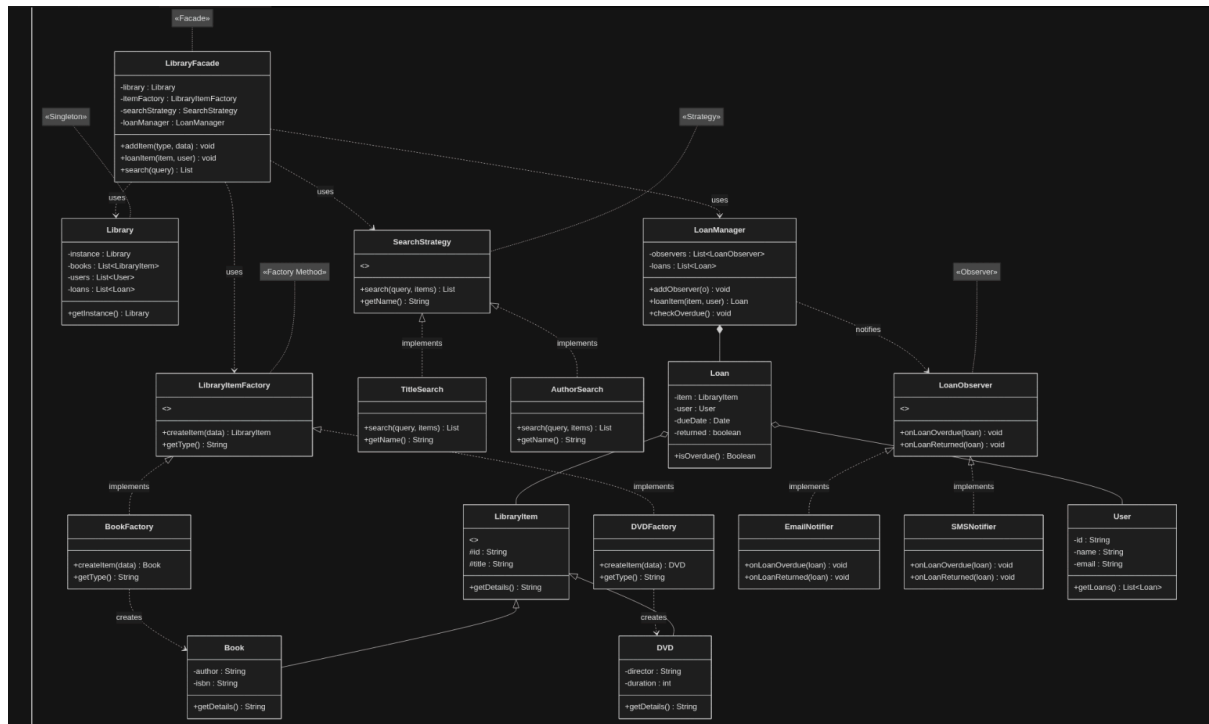


Nome: Guilherme de Moraes China Costa
Data: 03/05/2026
Título: Design Patterns e Domain-Driven Design

Diagrama feito com padrões GOF



Justificativas:

Singleton — Library

A classe **Library** possui um construtor privado e um método estático **getInstance()**. Isso garante que apenas uma instância da biblioteca exista em toda a aplicação, eliminando inconsistências de estado caso múltiplas instâncias fossem criadas sem querer.

Factory Method — LibraryItemFactory, BookFactory, DVDFactory.

A interface **LibraryItemFactory** define o contrato de criação. Cada subclasse concreta (**BookFactory**, **DVDFactory**) encapsula a lógica de instanciar seu tipo específico de item. Para adicionar DVDs ou futuramente outros tipos, basta criar uma nova factory — sem tocar nas classes existentes. Resolve o problema de modificações em várias classes ao adicionar novos tipos.

Facade — LibraryFacade

Centraliza as operações do sistema (addItem, loanItem, search) em uma única interface simplificada. Os clientes externos interagem somente com o Facade, que coordena internamente **Library**, **LoanManager** e **SearchStrategy**. Reduz o acoplamento direto entre o cliente e as classes internas.

Observer — LoanObserver, LoanManager, EmailNotifier, SMSNotifier

LoanManager é o Subject: mantém uma lista de observadores e os notifica via **onLoanOverdue()** e **onLoanReturned()**. Novos tipos de notificação (push, webhook) podem ser adicionados implementando **LoanObserver** sem alterar **LoanManager**.

Strategy — SearchStrategy, TitleSearch, AuthorSearch

A interface **SearchStrategy** encapsula o algoritmo de busca. A **LibraryFacade** delega a busca à estratégia configurada, que pode ser trocada em tempo de execução. Elimina a repetição de lógica de busca espalhada e facilita adicionar novos critérios (por ISBN, por gênero etc.) sem alterar as classes que usam busca.